

基于《物理几何学纲要》的张祥前实验振荡引力场幅值与观测位移计算

实验设定：环形线圈通交变电流 $I(t) = I_0 \cos(\omega t)$ ，沿用张祥前实验核心装置参数，结合参数传递链条完成定量计算。

一、核心参数设定

1. 实验装置参数

参数符号	物理意义	取值
I_0	电流峰值	150 A
ω	电流振荡角频率	10^6 rad/s (对应频率 $f \approx 159$ kHz)
$r_{\text{线圈}}$	线圈半径	0.03 m
$A_{\text{导线}}$	导线截面积	1×10^{-6} m ²
$L_{\text{镜墙}}$	镜墙距离	5 m
$r_{\text{扭转}}$	悬丝扭转半径	0.005 m
$k_{\text{扭}}$	悬丝扭转刚度	1×10^{-6} N/m
$m_{\text{测试}}$	测试质量（陶瓷小球）	1×10^{-4} kg

2. 理论耦合常数（唯象取值，满足量纲一致性）

常数符号	物理意义	取值
k_q	电荷-质量转换常数	1×10^{-10} C·s/kg
k_E'	电场-质量流耦合常数	1×10^{-8} V·s/m ²
α	电场-质量密度耦合常数	1×10^{-15} m ³ / (V·s)
κ	质量密度-曲率耦合常数	1×10^{-9} m ⁻² ·kg ⁻¹ ·m ³

kg	曲率-引力场耦合常数	$1 \times 10^8 \text{ m}^2/(\text{s}^2 \cdot \text{m}^{-1})$
cs	质量密度扰动传播速度	$3 \times 10^8 \text{ m/s}$ （与光速一致）

二、分步计算：从交变电流到振荡引力场幅值

第一步：计算等效质量流密度 J_m

1. 由电流与质量流的关系 $I(t) = k_q \frac{d^2 M_{\text{流过}}}{dt^2}$ ，得质量流的二阶导数

$$\frac{d^2 M_{\text{流过}}}{dt^2} = \frac{I(t)}{k_q} = \frac{150 \cos(10^6 t)}{1 \times 10^{-10}} = 1.5 \times 10^{12} \cos(10^6 t) \text{ kg/s}^2$$

2. 质量流密度 $J_m = \frac{dM_{\text{流过}}}{dt}$ ，对二阶导数积分一次（取初相位为0）

第二步：计算振荡电场幅值 E_0

根据电场表达式 $\vec{E} = -k'_E \frac{\partial}{\partial t} [\nabla(\nabla \cdot \vec{J}_m)]$ ，轴对称下简化为标量形式，电场幅值

$$E_0 = k'_E \cdot \omega^2 \cdot J_{m0}$$

代入数值

$$E_0 = 1 \times 10^{-8} \times (10^6)^2 \times 1.5 \times 10^6 = 1.5 \times 10^{10} \text{ V/m}$$

第三步：计算振荡质量密度幅值 $\tilde{\rho}_{m0}$

由质量密度波动方程的稳态解，幅值满足

$$\tilde{\rho}_{m0} = \frac{\alpha \cdot \omega \cdot E_0}{\omega^2 + c_s^2 k^2}$$

近场近似下 $k = \frac{\omega}{c_s}$ ，则 $\omega^2 + c_s^2 k^2 = 2\omega^2$ ，代入得

$$\tilde{\rho}_{m0} = \frac{1 \times 10^{-15} \times 10^6 \times 1.5 \times 10^{10}}{2 \times (10^6)^2} = 7.5 \times 10^{-12} \text{ kg/m}^3$$

第四步：计算振荡引力场幅值 g_0

由引力场与质量密度的关系 $g = (k_g \kappa) \rho_m \hat{r}$ ，取 $k_g \kappa = 1$ （量纲匹配），则

$$g_0 = k_g \kappa \cdot \tilde{\rho}_{m0} = 7.5 \times 10^{-12} \text{ m/s}^2$$

三、观测位移计算（光杠杆放大）

1. 测试质量所受振荡引力幅值 F_0

$$F_0 = m_{\text{测试}} \cdot g_0 = 1 \times 10^{-4} \times 7.5 \times 10^{-12} = 7.5 \times 10^{-16} \text{ N}$$

2. 扭秤微小扭转位移幅值 Δx_0

根据胡克定律 $\Delta x = \frac{F}{k_{\text{扭}}}$

$$\Delta x_0 = \frac{7.5 \times 10^{-16}}{1 \times 10^{-6}} = 7.5 \times 10^{-10} \text{ m}$$

3. 光杠杆放大后光斑位移幅值 ΔX_0

放大倍数 $M = \frac{2L_{\text{镜墙}}}{r_{\text{扭转}}}$ ，代入

$$\text{得 } M = \frac{2 \times 5}{0.005} = 2000$$

$$\Delta X_0 = M \cdot \Delta x_0 = 2000 \times 7.5 \times 10^{-10} = 1.5 \times 10^{-6} \text{ m}$$

四、 计算结果分析

1. 振荡引力场幅值： $g_0 = 7.5 \times 10^{-12} \text{ m/s}^2$ ，属于极弱引力场，但通过光杠杆放大后，光斑位移幅值达到 $1.5 \times 10^{-6} \text{ m}$ （1.5微米）。
2. 探测可行性：该位移幅值远高于原实验的 10^{-78} m ，处于普通光学显微镜的观测范围（分辨率约0.1微米），具备直接观测条件。
3. 关键影响因素：位移幅值与电流峰值 I_0 、角频率 ω 正相关，提升电流频率或峰值可进一步放大信号。